Smart Router — Sistema de Ruteo VS

Anexo: Diagramas de flujo del sistema

Figuras de apoyo para la documentación del sistema de optimización de rutas de despacho (front-end y back-end).

Figura 1. Flujo general del sistema

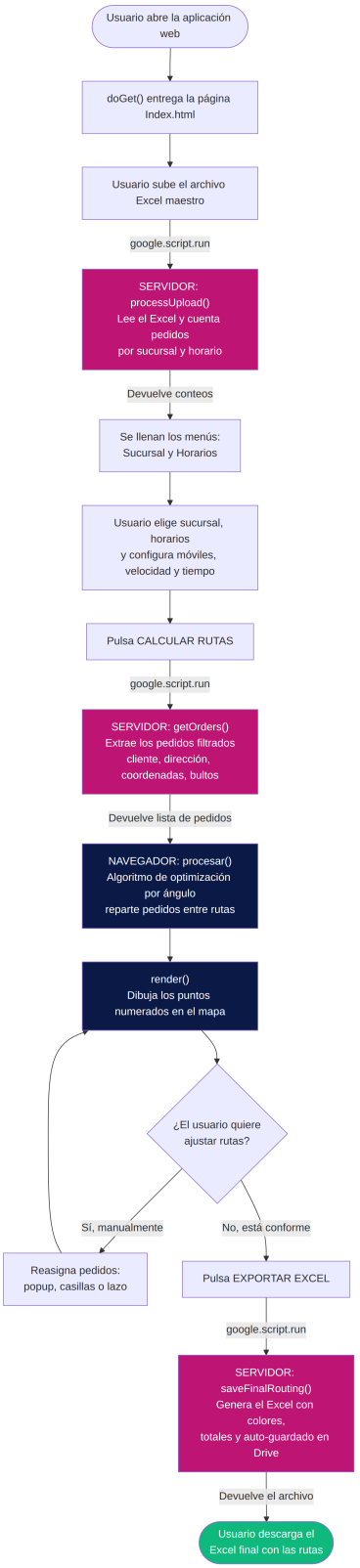


Figura 1. Recorrido completo de los datos: desde que el usuario sube el Excel hasta que descarga las rutas optimizadas. Morado = servidor (Code.gs), azul = navegador (Index.html), verde = resultado final.

Figura 2. Procesamiento del archivo Excel (getOrders)

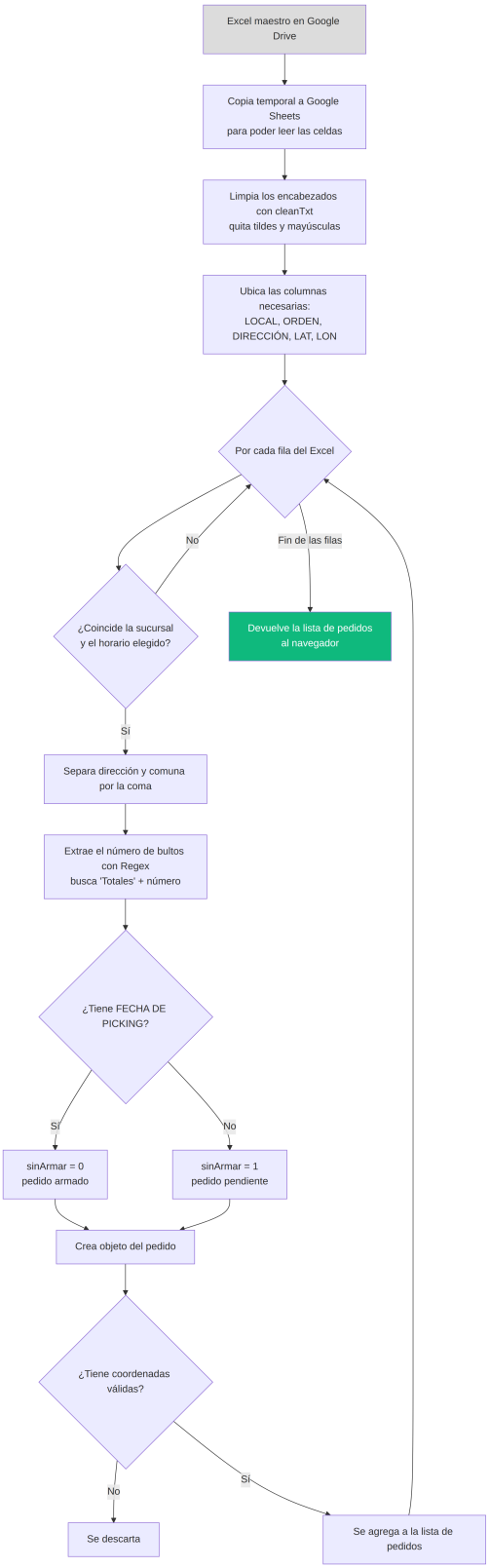


Figura 2. Transformación de cada fila cruda del Excel en un pedido listo para mapear: filtrado por sucursal/horario, separación de dirección y comuna, extracción de bultos con Regex y verificación del estado de armado (picking).

Figura 3. Algoritmo de optimización de rutas (procesar)

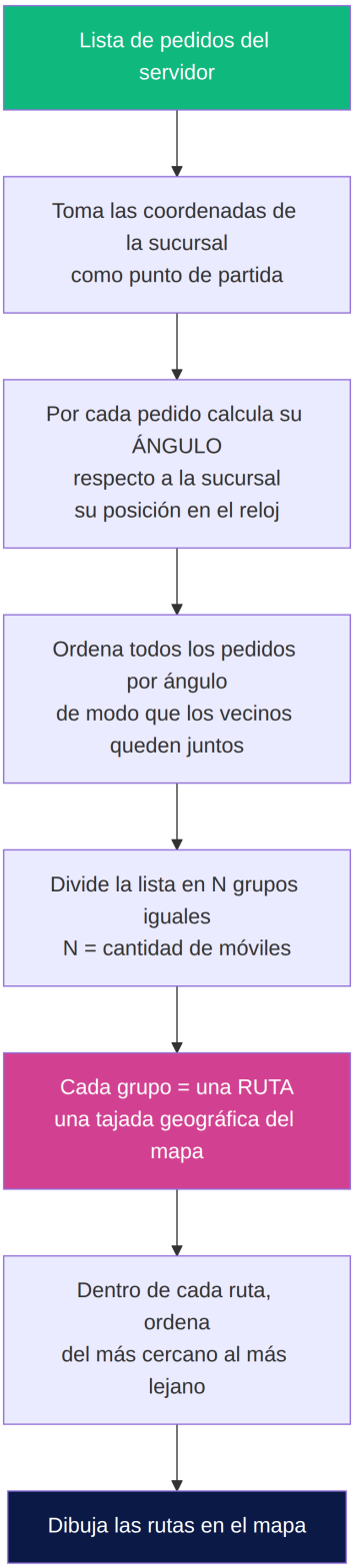


Figura 3. Asignación geográfica de pedidos: se calcula el ángulo de cada pedido respecto a la sucursal y se reparten en N grupos (uno por móvil), de modo que cada ruta cubre una zona y los vehículos no se cruzan.

Figura 4. Comunicación navegador ↔ servidor

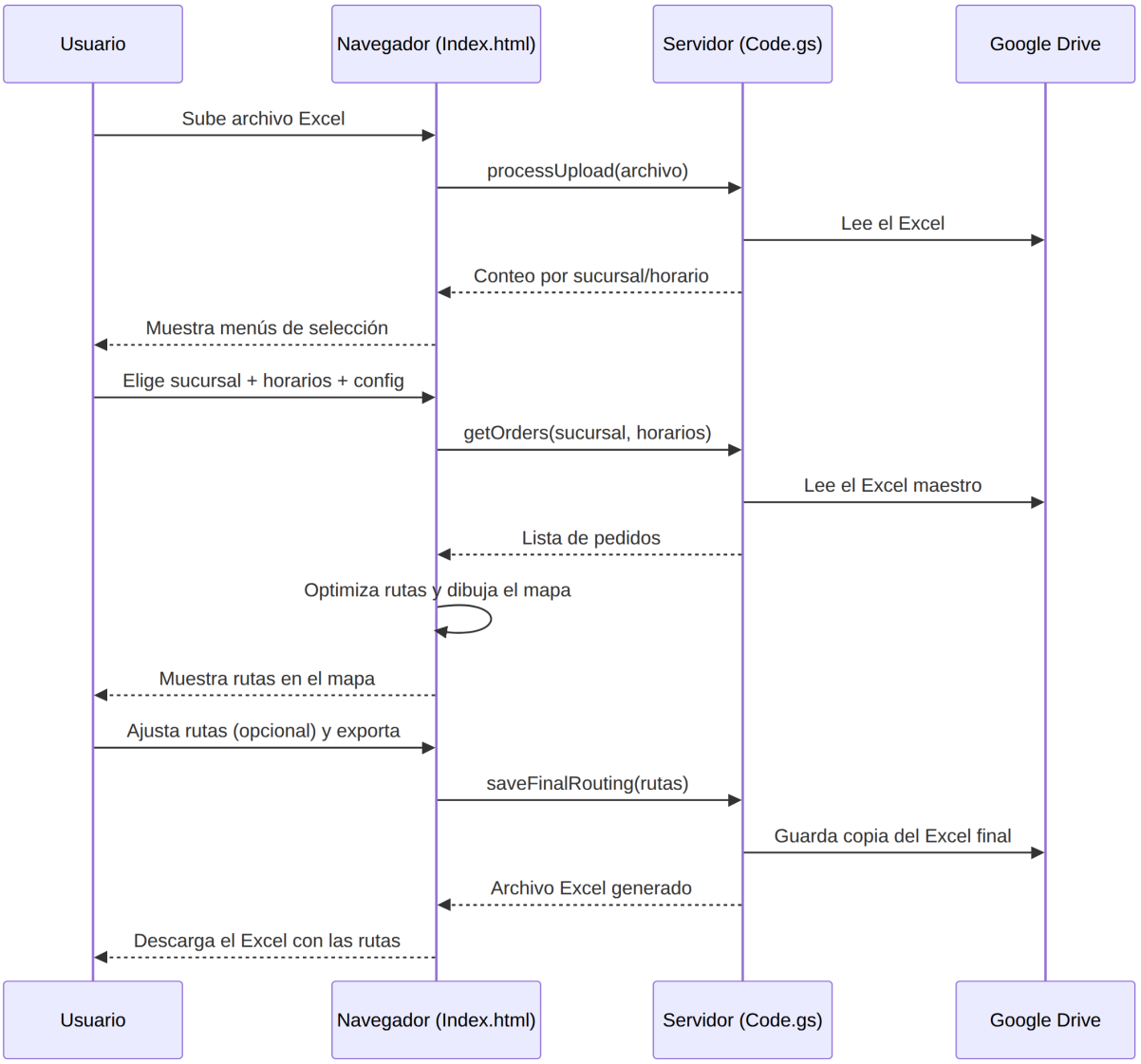


Figura 4. Diagrama de secuencia que resume la “conversación” entre el usuario, el navegador, el servidor y Google Drive a lo largo de todo el proceso.